RELATÓRIO DE PERÍCIA · RELATÓRIO TEMÁTICO

O certificado vencido da AC URNA

Arquivos das urnas das eleições de 2026 — 1º e 2º turno

Exame dos arquivos públicos do TSE: boletins de urna, registros digitais do voto, diários das urnas e assinaturas digitais, em todas as seções.

Data de geração	30 de outubro de 2026, 03:51
Versão	308797b (com alterações ainda não registradas em docs/pericia)
Situação	Documento em elaboração — conteúdo atualizado conforme os testes e a revisão cética

Como ler este relatório

ATENÇÃO

Relatório em elaboração. Nada aqui é conclusão final. Os tópicos são atualizados conforme os testes avançam e passam pela revisão cética; o que ainda não foi medido aparece como **PENDENTE**, sem número. Nenhuma hipótese de fraude foi sustentada até agora, e também não é possível afirmar que não houve fraude: cada tópico diz o que os seus testes não enxergam.

Este relatório é escrito para quem não é da área de tecnologia. Cada termo técnico é explicado na primeira vez que aparece, e há um glossário no fim desta página.

Toda afirmação traz um destes rótulos:

- **FATO**: conferido nos arquivos oficiais, com indicação de onde.
- **HIPÓTESE**: possibilidade ainda não comprovada.
- **PENDENTE**: o que ainda falta conferir, e como será feito.

Regra deste relatório (pedido do auditor, 29/10/2026): só entra dado 100% correto e completo.

- **Número só entra se tiver sido reproduzido de forma independente:** parecer do revisor cético que o sustente, ou duas contas independentes que batem.
- **Universo completo:** todas as seções e todas as UFs. Dado parcial não entra.
- **Fica fora:** estimativa estatística, amostra, "cerca de", número de terceiros não conferido (imprensa, pesquisas) e conta feita sobre suposição. Esses ficam nos documentos de análise (`docs/analysis/`).
- **O que ainda não cumpre a regra entra como Pendente, sem o número.**

Premissa de forma (pedido do auditor, 29/10/2026): dados detalhados, com gráficos, em linguagem que qualquer pessoa entenda.

- **Detalhe:** além do total, cada tópico mostra os números abertos (por estado, por turno, por tipo de caso) e os casos concretos, com o caminho para refazer cada um.
- **Gráficos:** cada gráfico tem um título que diz o que ele mostra, eixos com unidade, legenda e uma frase "como ler". Os dados do gráfico ficam guardados junto, com o script que os gera.
- **Linguagem:** frases curtas, sem jargão. Todo termo técnico é explicado na primeira vez, com uma comparação do dia a dia.

Versão para impressão: `npm run relatorio:pdf` gera, a partir destes arquivos, o relatório completo em `docs/relatorio/relatorio.pdf` (e `npm run relatorio`, só o HTML); o texto continua sendo editado aqui.

Comece pelo resumo: os principais achados, em poucas páginas: o que foi conferido e bate, as brechas encontradas, o que não dá para afirmar e o que está pendente. Ele não traz número novo; cada número remete ao tópico onde está.

Sumário

Como ler este relatório

1 O certificado vencido da AC URNA
- 1.1 Em poucas palavras
- 1.2 A pergunta
- 1.3 O que é um certificado e uma autoridade certificadora
- 1.4 O que está medido
- 1.5 Prova de que o teste funciona (contraprova)
- 1.6 O raciocínio do auditor, ponto por ponto
- 1.7 Achados novos (em revisão)
- 1.8 O que não dá para afirmar
- 1.9 Perguntas ao TSE
- 1.10 Limites
- 1.11 Próximos passos
- 1.12 Como reproduzir

Anexo A Glossário

Anexo B Registro de evidências da perícia
- B.1 O que tem aqui
- B.2 Por que isso impede contestação
- B.3 Como conferir
- B.4 Como registrar novos passos

1 O certificado vencido da AC URNA

> **Situação (30/10/2026): 1ª versão.** Este relatório traz só o que já passou pela revisão cética (parecer 24) ou foi refeito por duas contas independentes. Os testes novos da hipótese H25 (certificados de cada urna e votos dessas urnas) estão em revisão no parecer cético 33 e aparecem abaixo só com o título, sem número.

1.1 Em poucas palavras

- **FATO.** O certificado público da AC URNA, o "cartório digital" do TSE que emitiu as carteiras de identidade das urnas antigas (modelos 2013 e 2015), valeu de 22/07/2011 a 18/07/2026. Venceu antes dos dois turnos (04/10 e 25/10/2026).
- **FATO.** Essas urnas assinaram 99.957 pacotes no 2º turno e 99.985 no 1º. Todas as assinaturas conferem com a chave dessa autoridade, e uma carteira alterada em um único bit é recusada.
- **FATO.** Os votos dessas seções estão no resultado oficial. Pela regra mais usada, um verificador com o certificado publicado recusaria todos na data da eleição. Então o TSE não confere a data dessa forma, ou usa um certificado que não publicou. Qual é o caso, só o TSE pode dizer (**HIPÓTESE** até a resposta).
- O vencimento, sozinho, não permite forjar uma urna. O que permitiria: a chave secreta da autoridade fora de controle, ou um programa alterado dentro de uma urna verdadeira. Os arquivos públicos não têm como mostrar nenhum dos dois.

1.2 A pergunta

O auditor levantou quatro pontos:

1. o certificado da AC URNA venceu antes da eleição;
2. não há como comprovar quem emitiu as carteiras das urnas;
3. um sistema alterado poderia assinar dados com uma chave aceita;
4. a totalização aparentemente não confere a validade, senão não teria contado esses votos.

Este relatório responde cada ponto e separa o que está medido do que não dá para afirmar.

1.3 O que é um certificado e uma autoridade certificadora

A carteira de identidade da urna. Cada urna tem um par de chaves:

- a **chave privada** fica guardada dentro da urna, e só ela consegue produzir a assinatura;
- a **chave pública** serve para qualquer pessoa conferir a assinatura, mas não para produzir uma.

O **certificado** é a carteira de identidade digital da urna. Ele diz "esta chave pública é da urna número tal" e traz um prazo de validade, como o "válido até" de um documento.

O cartório. Quem emite a carteira é uma **autoridade certificadora (AC)**, um cartório digital. O cartório "carimba" cada carteira com a chave privada dele. Quem confere usa a chave pública do cartório, que vem no certificado do próprio cartório. O TSE tem três cartórios para urnas:

Cartório (AC)	Carteiras de quais urnas
AC URNA	modelos 2013 e 2015
AC UE2020	modelo 2020
AC UE2022	modelo 2022

Acima deles há cartórios "raiz" do TSE (AC RAIZ UE e AC RAIZ UE v2), que carimbam os certificados dos três. Essa fila, da urna até a raiz, se chama **cadeia de certificados**.

O que a assinatura garante:

- que o arquivo não mudou depois de assinado;
- que quem assinou tinha a chave privada correspondente à carteira;
- que a carteira foi carimbada por quem tem a chave privada do cartório.

O que a assinatura não garante:

- que a chave privada do cartório ficou só com o TSE. Quem tiver uma cópia dela carimba carteiras que passam em todas as conferências;
- que o programa da urna fez a coisa certa antes de assinar. A urna assina o que o programa dela produziu;
- a data. A conta da assinatura usa só o arquivo, a assinatura e a chave pública. A validade é uma regra à parte, que quem confere decide aplicar. Um carimbo feito com a chave verdadeira continua conferindo depois do vencimento; um carimbo falso continua não conferindo antes ou depois.

Para que serve a validade. Ela limita o tempo em que se confia numa chave. Quanto mais tempo uma chave fica em uso, maior a chance de ela ter sido copiada ou de o equipamento que a guarda ter mudado de mãos. Por isso a regra mais usada para conferir certificados (a norma internacional RFC 5280) exige que **toda** a cadeia esteja dentro da validade na data da conferência. Existe uma segunda regra, usada em alguns sistemas de assinatura, o "modelo de cadeia": cada carteira é conferida na data em que foi emitida. Por ela, uma carteira emitida enquanto o cartório valia continua aceita depois que o cartório vence.

1.4 O que está medido

A validade dos três cartórios

> **FATO.** Datas lidas nos arquivos dos certificados (`data/certificados/ac/*.der`, extraídos do pacote oficial de exemplos do TSE) por `scripts/auditoria/grafico-h25-dados.mjs`, iguais às de `data/certificados/README.md`. A data da AC URNA está também na verificação de lacres revisada no parecer 24 (integridade-nacional/02).

Cartório (AC)	Urnas	Válido de	Válido até	Pacotes no 2º turno	Pacotes no 1º turno
AC URNA	2013 e 2015	22/07/2011	**18/07/2026**	99.957	99.985

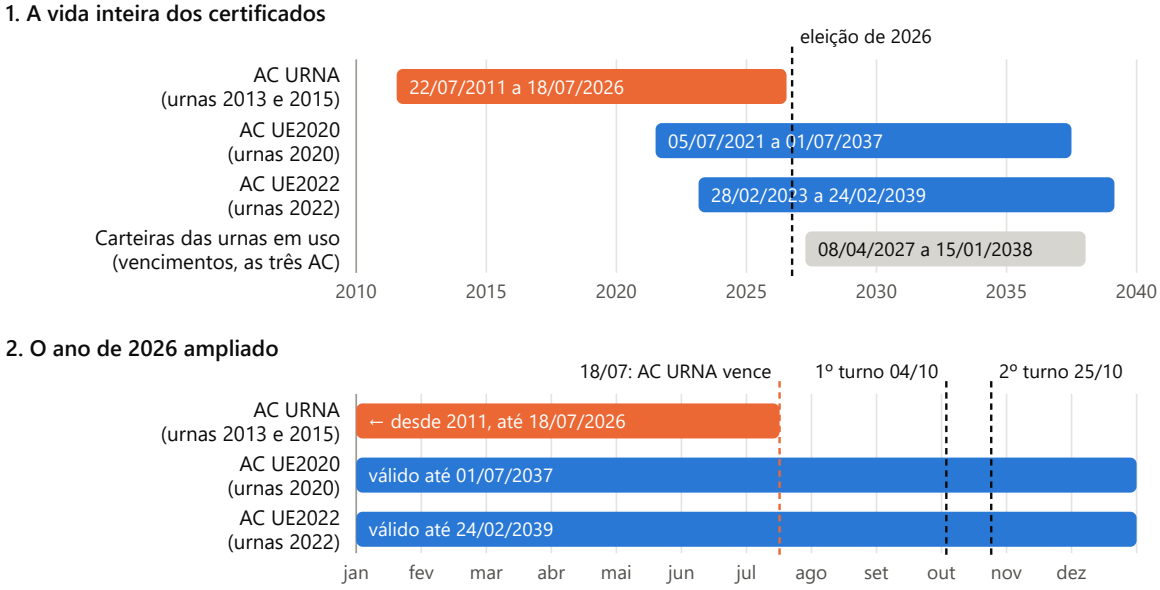
Cartório (AC)	Urnas	Válido de	Válido até	Pacotes no 2º turno	Pacotes no 1º turno
AC UE2020	2020	05/07/2021	01/07/2037	200.504	200.463
AC UE2022	2022	28/02/2023	24/02/2039	198.746	198.759
Total				**499.207**	**499.207**

O número de pacotes por cartório vem da recontagem do revisor cético nos dois turnos (`cetico-integridade-recontagem.mjs`; parecer 24, itens 1 e 4).

FIGURA 1.1

O certificado público da AC URNA venceu antes da eleição de 2026

Período de validade do certificado público de cada autoridade do TSE para urnas (barras) e datas da eleição (linhas).



Eixo: tempo (anos no painel 1; meses de 2026 no painel 2). Laranja: a autoridade das urnas 2013 e 2015.
Fonte: data/certificados/ac/*.der (pacote oficial do TSE); carteiras das urnas: parecer cético 24. Dados: graficos/dados/h25-*.csv.

Como ler: cada barra é o período em que o certificado público de um cartório vale. A barra laranja é a AC URNA. No painel de cima, a linha tracejada marca a eleição de 2026; a barra cinza mostra a faixa em que vencem as carteiras das urnas em uso. No painel de baixo, o ano de 2026 aparece mês a mês: a barra laranja termina em 18/07, antes das linhas dos dois turnos. As barras azuis cobrem a eleição inteira. Dados: h25-ac-validade.csv e h25-marcos.csv.

As carteiras das urnas estavam dentro da validade

> **FATO (parecer 24, item 1; recontagem do 1º turno).** Nas 499.207 seções de cada turno, a carteira da urna que assinou estava dentro da validade na data da votação: 0 vencida, 0 ainda não válida. A mais antiga começa em 30/07/2013. Os vencimentos vão de 08/04/2027 a 15/01/2038.

> **FATO (consequência das duas datas acima).** Toda carteira de urna em uso vence depois de 18/07/2026. Ou seja, as carteiras das urnas 2013 e 2015 valem por mais tempo que o certificado público do cartório que as carimbou. O que estava fora da validade na eleição não era a carteira da urna: era o certificado do cartório.

Todas as assinaturas das urnas antigas conferem

> **FATO (2º turno: parecer 24, itens 1 a 3; 1º turno: verificação de 30/10/2026 com recontagem pelo código do revisor; tópico 1 (no relatório completo)).** Os pacotes das urnas 2013 e 2015 foram conferidos um a um, nos dois turnos, com a chave pública do certificado publicado da AC URNA:

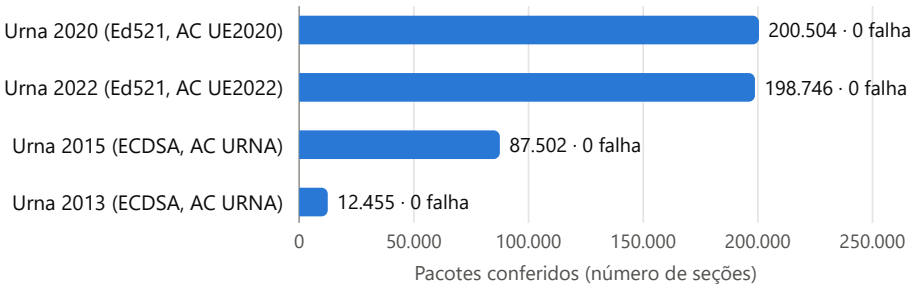
	2º turno	1º turno
Pacotes de urna 2015	87.502	88.064
Pacotes de urna 2013	12.455	11.921
Pacotes da AC URNA	**99.957**	**99.985**
Carteira de urna sem o carimbo da AC URNA	0	0
Pacote com alguma falha de assinatura ou de impressão digital	0	0
Pacotes marcados "certificado publicado da AC URNA fora da validade na data da eleição"	99.957 (todos)	99.985 (todos)

- O programa da auditoria confere a data, mas registra o vencimento do cartório como **observação**, não como falha. Por isso os pacotes aparecem ao mesmo tempo com "0 falha" e com a marca de fora da validade.
- No país inteiro, os pacotes do 2º turno somam 499.207 com 0 falha. As urnas novas (2020 e 2022) também foram conferidas, com outro método de assinatura (gráfico abaixo).
- A marca do 1º turno foi contada por `grafico-h25-dados.mjs` nas linhas de saída da verificação; o total bate com o da recontagem cética.

FIGURA 1.2

Lacres conferidos no 2º turno, por modelo de urna

Pacotes de seção conferidos um a um, em todo o país e no exterior. Nenhum falhou.



Fonte: arquivos oficiais do TSE; parecer cético 24 (docs/analysis/cetico-revisor/24-integridade-h04-h11.md).

Como ler: cada barra é um modelo de urna; o comprimento é o número de seções cujo pacote foi conferido. As duas barras de baixo (urnas 2015 e 2013) são as da AC URNA. Nenhum pacote falhou, em nenhum modelo.

Carteiras gravadas com zeros a mais

> **FATO (parecer 24, itens 2 e 3; integridade-nacional/02).** Em parte das urnas antigas, a carteira vem gravada num espaço de tamanho fixo, completado com zeros no fim. O programa da auditoria parava nesses zeros; depois de ignorá-los, todos os pacotes passaram em todas as conferências.

	2º turno	1º turno
Pacotes com zeros a mais na carteira	37.457	37.440
com 1 zero a mais	37.406	37.389
com 3 zeros a mais	51	51
de urna 2015 / urna 2013	32.811 / 4.646	33.020 / 4.420
O que sobra é só zero	37.457	37.440
Aprovados depois de ignorar os zeros	37.457	37.440

- O corte muda só a forma de ler. A lista assinada e as assinaturas foram usadas sem alteração.
- A mesma urna mostra a mesma sobra nos dois turnos: a sobra é da carteira, não do pacote (parecer 24, item 2).
- Há também carteiras com 2 zeros a mais, que o leitor aceita sem avisar. A assinatura delas é conferida normalmente. A quantidade não entra aqui, porque o programa ainda não a registra (**PENDENTE**, como no tópico 1).

Por UF

> **FATO.** Pacotes de urnas da AC URNA (modelos 2013 e 2015) e, entre eles, os com zeros a mais na carteira. Nas quatro UFs com 0 (AC, AP, RO, RR) não há urna antiga.

UF	Pacotes AC URNA, 2º turno	Com zeros a mais, 2º turno	Pacotes AC URNA, 1º turno	Com zeros a mais, 1º turno	Com falha (os dois turnos)
AC	0	0	0	0	0
AL	1.495	552	1.495	551	0
AM	2.174	804	2.174	802	0
AP	0	0	0	0	0
BA	7.989	2.942	7.989	2.952	0
CE	4.283	1.637	4.283	1.626	0
DF	1.373	511	1.373	514	0
ES	2.482	885	2.482	889	0
GO	2.780	1.021	2.780	1.020	0
MA	3.620	1.350	3.620	1.342	0
MG	9.081	3.415	9.081	3.421	0
MS	1.175	475	1.175	472	0
MT	1.422	558	1.422	560	0
PA	4.522	1.728	4.522	1.716	0
PB	2.556	943	2.556	940	0
PE	4.555	1.650	4.555	1.659	0
PI	2.040	736	2.040	736	0
PR	5.869	2.165	5.869	2.149	0
RJ	8.299	3.151	8.299	3.142	0
RN	1.477	547	1.477	547	0

UF	Pacotes AC URNA, 2º turno	Com zeros a mais, 2º turno	Pacotes AC URNA, 1º turno	Com zeros a mais, 1º turno	Com falha (os dois turnos)
RO	0	0	0	0	0
RR	0	0	0	0	0
RS	4.608	1.771	4.608	1.775	0
SC	4.069	1.501	4.069	1.497	0
SE	926	349	926	356	0
SP	21.843	8.307	21.871	8.321	0
TO	9	2	9	2	0
exterior	1.310	457	1.310	451	0
Total	**99.957**	**37.457**	**99.985**	**37.440**	**0**

De onde vem cada coluna, conferida por `grafico-h25-dados.mjs` (o script para se algum número não bater):

- **Pacotes do 2º turno:** são a coluna “urnas 2013 e 2015” do tópico 1, recontada das linhas por pacote.
- **Zeros a mais:** recontados das linhas da reverificação e iguais, UF a UF, aos do resumo da verificação de cada turno.
- **Pacotes do 1º turno:** contados em duas extrações independentes do 1º turno, que dão o mesmo número em cada UF.
- **Totais:** são os da recontagem cética.

Dados: h25-ac-urna-por-uf.csv.

Os votos dessas seções estão no resultado oficial

> **FATO (tópico 5 (no relatório completo), parecer 26).** A soma dos boletins é igual ao resultado oficial, seção por seção, nos dois turnos (no 2º turno, 0 divergência em 499.205 seções com voto para Presidente). As seções das urnas 2013 e 2015 estão entre elas: os votos que essas urnas assinaram foram contados.

1.5 Prova de que o teste funciona (contraprova)

> **FATO (parecer 24, item 1).** O revisor cético alterou de propósito **um único bit** em pacotes de cinco tipos, entre eles uma urna 2015 e uma urna 2013 da AC URNA e um pacote com zeros a mais na carteira. Em todos, o programa recusou a alteração:

O que foi alterado	Falhas acusadas
Assinatura da lista de arquivos	1
Conteúdo da carteira da urna (o carimbo da AC deixa de conferir)	1
Assinatura do boletim	2

Uma carteira diferente da que o cartório carimbou não passa, mesmo com o certificado do cartório vencido. Portanto o “0 falha” não vem de um programa que aprova qualquer coisa. Comando: `node scripts/auditoria/cetico-integridade-controle.mjs`.

1.6 O raciocínio do auditor, ponto por ponto

"A totalização não confere a validade, senão não teria contado esses votos"

> **FATO:** os votos das 99.957 seções da AC URNA estão no resultado oficial do 2º turno (tópico 5). **FATO:** o certificado da AC URNA que está no pacote oficial de exemplos do TSE venceu em 18/07/2026, antes dos dois turnos.

Pela regra mais usada (toda a cadeia válida na data da conferência), um verificador com esse certificado recusaria todos esses pacotes na data da eleição. O próprio programa da auditoria marca os 99.957 como "fora da validade". Como os votos foram contados, sobra uma destas possibilidades (**HIPÓTESE**, os arquivos públicos não permitem escolher):

1. o sistema do TSE não confere a data de validade do cartório, ou não confere a cadeia;
2. o sistema confere pelo "modelo de cadeia", que aceita uma carteira emitida enquanto o cartório valia. Quantas carteiras foram emitidas depois do vencimento é um dos achados em revisão (seção "Achados novos");
3. o sistema usa outro certificado da AC URNA, renovado, que não foi publicado;
4. a conferência é feita em outro ponto do caminho, ou não é feita, e a totalização confia no canal de transmissão.

O auditor tem razão num ponto que não depende de qual seja o caso: em todas as possibilidades falta informação pública. **Quem está de fora não sabe qual conferência o TSE faz e não consegue reproduzi-la com o que foi publicado.** Nas possibilidades 1 e 4, o vencimento do cartório não funciona como barreira. Na 2, ele só barra carteiras emitidas depois do vencimento. Na 3, falta publicar o certificado usado. A explicação "o cartório foi renovado com a mesma chave" é uma afirmação sobre o que o TSE fez, sem documento público. Pela regra desta auditoria (procedimento de pessoas não é controle), ela fica como **risco** até o TSE publicar o certificado e a data de emissão. As perguntas exatas estão no fim.

"Não há como comprovar quem emitiu"

Isso vale pela metade.

- **FATO (parecer 24 e tópico 1):** cada uma das carteiras das urnas 2013 e 2015 tem o carimbo conferido com a chave pública do certificado publicado da AC URNA: 0 sem carimbo, nos dois turnos. Uma carteira alterada é recusada (contraprova acima). Então quem emitiu essas carteiras tinha a chave privada da AC URNA. Uma carteira inventada por quem não tem essa chave não passa. "Pode ser qualquer certificado" não se sustenta.
- **Limite:** os arquivos provam que quem carimbou tinha a chave. Não provam que essa pessoa ou esse sistema era o TSE, nem em que data a chave foi usada, nem que a chave ficou só com o TSE.
- **Limite (tópico 1 (no relatório completo), limite 2):** o certificado da AC URNA não pôde ser conferido até o cartório raiz. O certificado da AC RAIZ UE não está disponível para download automático no site do TSE.

"Um sistema alterado poderia assinar dados com chave aceita"

Isso é verdade, mas não depende do vencimento. Há dois caminhos, e os dois valeriam também com um certificado dentro da validade.

O que permitiria a fraude	O que o atacante precisa	O que apareceria nos arquivos públicos
Chave privada da AC URNA fora do controle do TSE	Uma cópia da chave do cartório	Uma carteira para uma "urna" que não existe passaria em todas as conferências. O rastro possível seria uma carteira fora do padrão das outras. Esse é um dos testes em revisão (seção "Achados novos")
Programa alterado dentro de uma urna verdadeira	Acesso à instalação do programa na urna	Nada nas assinaturas: a urna assina com a chave verdadeira o que o programa produziu. O rastro possível estaria no diário da urna, na versão do programa e nos votos

O que já foi procurado e revisado:

- **FATO (parecer 24):** o número da urna é o mesmo na carteira, no pacote e no boletim em 499.204 de 499.207 seções do 2º turno. As 3 diferenças são boletins regravados no cartório por outra urna, o Recuperador de Dados (tópico 2 (no relatório completo)).
- **FATO (parecer 24):** todas as urnas do 2º turno registram a mesma versão de programa, 10.23.0.0 (tópico 1 (no relatório completo)).

Nenhum desses testes mostra uma chave copiada ou um programa trocado. Mas nenhum deles prova que isso não aconteceu: uma cópia da chave, ou um programa alterado que registre a versão certa, produz arquivos iguais aos legítimos. O teste dos votos das urnas antigas contra os das urnas novas está em revisão (seção "Achados novos").

"O certificado venceu antes da eleição"

> **FATO**, como medido acima: 18/07/2026, antes de 04/10 e de 25/10/2026. A carteira de cada urna estava dentro da validade nos dois turnos. O vencido era o certificado público do cartório.

1.7 Achados novos (em revisão)

Os testes da hipótese H25 feitos em 30/10/2026 (engenheiro de segurança, doc 07; estatístico, doc 10) ainda não têm parecer do revisor cético. Cada seção abaixo diz o que o teste pergunta; o resultado entra depois da revisão.

Carteiras de urna emitidas pela AC URNA depois do vencimento

O que o teste pergunta: o cartório carimbou carteiras de urna depois de 18/07/2026? Quantas, quando, para quais urnas, e essas urnas votaram em quais seções e turnos?

Em revisão (parecer cético 33): o resultado entra aqui depois da revisão.

Para qual certificado de cartório as carteiras apontam

O que o teste pergunta: cada carteira de urna diz qual certificado de cartório a carimbou. Elas apontam para o certificado publicado, para outro certificado da AC URNA ou para outro cartório? Isso limita a explicação "renovado com a mesma chave"?

Em revisão (parecer cético 33): o resultado entra aqui depois da revisão.

Repetições e coerência das carteiras

O que o teste pergunta: há chave pública repetida entre carteiras, número de série repetido no mesmo cartório, urna com duas carteiras ou carteira com número de urna fora da faixa do modelo, nos dois turnos?

Em revisão (parecer cético 33): o resultado entra aqui depois da revisão.

A data vencida permite forjar uma carteira? (teste de laboratório)

O que o teste pergunta: com uma carteira real, mudar a data ou carimbar com outra chave faz a conferência passar? Um verificador padrão aceita as carteiras da AC URNA na data da eleição, antes do vencimento e com a conferência de data desligada?

Em revisão (parecer cético 33): o resultado entra aqui depois da revisão.

Por que algumas carteiras têm zeros a mais

O que o teste pergunta: a quantidade de carteiras com 0, 1, 2 e 3 zeros a mais é a que a matemática da assinatura prevê?

Em revisão (parecer cético 33): o resultado entra aqui depois da revisão.

Os votos das urnas antigas comparados com os das urnas novas

O que o teste pergunta: nas seções das urnas 2013 e 2015, a parcela de votos de cada candidato a Presidente, o comparecimento e os brancos e nulos diferem dos das urnas 2020 e 2022 do mesmo lugar, no 2º turno e na mudança do 1º para o 2º turno? E as carteiras com zeros a mais? Qual seria o tamanho de uma diferença capaz de mudar o resultado?

Em revisão (parecer cético 33): o resultado entra aqui depois da revisão.

1.8 O que não dá para afirmar

- **Que a totalização confere, ou não, a validade.** Os arquivos públicos não mostram o programa de totalização nem o certificado que ele usa (possibilidades acima, **HIPÓTESE**).
- **Que o cartório foi renovado com a mesma chave.** Não há certificado renovado nos arquivos usados. Até o TSE publicá-lo, é **HIPÓTESE** e **risco**.
- **Que a chave privada da AC URNA ficou só com o TSE**, antes ou depois do vencimento. Uma cópia dela produz carteiras indistinguíveis das legítimas.
- **Que o programa dentro das urnas era o lacrado.** A assinatura prova que o arquivo não mudou depois de assinado, não o que o programa fez antes.
- **Que houve fraude.** O certificado vencido, sem um certificado renovado publicado, é uma lacuna de controle e de transparência (ver a resposta sobre a totalização, acima), não um rastro de adulteração. Nenhuma assinatura falhou e nenhuma carteira alterada passou.
- **Que não houve fraude.** Os testes acima não enxergam uma chave copiada nem um programa alterado que registre a versão certa.

1.9 Perguntas ao TSE

Para enviar pela Lei de Acesso à Informação (LAI) ou por entidade fiscalizadora. Texto pronto:

1. “Ao receber cada boletim de urna das eleições de 2026 (pleitos 3220 e 3221), o sistema de totalização, ou o receptor que o precede, verifica a assinatura digital do boletim e a cadeia de certificação do certificado da urna até a AC RAIZ UE ou a AC RAIZ UE v2? Em caso positivo, qual programa e qual biblioteca fazem essa verificação, e ela confere a data de validade do certificado da urna e de cada AC da cadeia? Em que data de referência: a data da verificação, a da emissão do boletim ou nenhuma?”
2. “Qual certificado da AC URNA estava cadastrado como confiável nesse sistema em 04/10/2026 e em 25/10/2026? Solicito o arquivo do certificado (DER), o número de série, o período de validade e o SHA-256. Se houve renovação do certificado da AC URNA depois de 22/07/2011, solicito o certificado renovado, a data e a ata da cerimônia de emissão.”
3. “A AC URNA emitiu certificados de urna depois de 18/07/2026? Solicito a relação de todos os certificados emitidos pela AC URNA em 2026 (número de série, urna, data e motivo), com o registro de cada emissão.”
4. “Solicito a lista de certificados revogados (LCR) vigente da AC URNA e da AC RAIZ UE, a Declaração de Práticas de Certificação da AC URNA e os certificados da AC RAIZ UE, da AC RAIZ UE v2 e da AC URNA v2.”
5. “Onde fica guardada a chave privada da AC URNA, quem tem acesso a ela, e há registro de uso dessa chave entre 18/07/2026 e 25/10/2026?”

1.10 Limites

1. **A cadeia foi conferida até o cartório intermediário.** Os certificados das raízes (AC RAIZ UE, AC RAIZ UE v2) e da AC URNA v2 não estão nos arquivos usados (tópico 1 (no relatório completo), limite 2).
2. **Os certificados dos cartórios vieram de uma cópia pública** do pacote oficial de exemplos do TSE. A impressão digital é igual à registrada por outro projeto de auditoria. Falta baixar o pacote direto do site do TSE, pelo navegador, e comparar (tópico 1 (no relatório completo), limite 4).
3. **O que acontece dentro da urna antes da assinatura** não aparece nas assinaturas (tópico 1 (no relatório completo), limite 6).
4. **O caminho do boletim até a totalização** não é público. Os arquivos mostram o que a urna assinou e que a soma bate com o resultado oficial, não o que o sistema de totalização conferiu.

1.11 Próximos passos

- ☑ Conferir as assinaturas das urnas 2013 e 2015 nos dois turnos: 99.957 e 99.985 pacotes, 0 falha.
- ☑ Explicar as carteiras com zeros a mais: 37.457 e 37.440 pacotes, todos aprovados.

- ☐ **PENDENTE.** Parecer cético 33 sobre os achados novos da H25. Os resultados entram na seção “Achados novos”.
- ☐ **PENDENTE.** Enviar as cinco perguntas ao TSE.
- ☐ **PENDENTE.** Baixar pelo navegador a lista de revogação e a política da AC URNA e da AC RAIZ UE, e procurar um certificado renovado da AC URNA.
- ☐ **PENDENTE.** Registrar no leitor a quantidade de carteiras com 2 zeros a mais.

1.12 Como reproduzir

Uma seção: `node src/lacres.js <pasta da seção>`. A validade do certificado público da AC URNA:

```
openssl x509 -inform der -in data/certificados/ac/acurna.der -noout -dates
```

Todas as seções (parecer 24 e tópico 1):

```
node scripts/auditoria/integridade-lacres.mjs --turno 2 --procs 10 --refazer     # confere todos os pacotes
    (horas)
node scripts/auditoria/integridade-reverificar.mjs --turno 2 --cli 20            # carteiras com zeros a mais
node scripts/auditoria/integridade-resumo.mjs --turno 2                          # totais
node scripts/auditoria/integridade-lacres.mjs --turno 1
node scripts/auditoria/integridade-reverificar.mjs --turno 1

# revisão cética
node scripts/auditoria/cetico-integridade-recontagem.mjs --turno 2
node scripts/auditoria/cetico-integridade-recontagem.mjs --turno 1 --dir data/parsed/auditoria/integridade/1t
node scripts/auditoria/cetico-integridade-controle.mjs                           # 1 bit alterado em cada
    tipo de pacote

# tabelas e gráfico deste relatório (só leem as saídas acima e conferem as somas)
node scripts/auditoria/grafico-h25-dados.mjs                                     # CSVs h25-* em
    docs/pericia/graficos/dados/
node scripts/auditoria/grafico-h25.mjs                                           # ac-urna-linha-do-tempo.svg
```

Achados em revisão (parecer cético 33). Os comandos estão nos documentos de análise:

```
node scripts/auditoria/seguranca-h25-certificados.mjs --turno 2
node scripts/auditoria/seguranca-h25-certificados.mjs --turno 1 --ed521-exceto 2
node scripts/auditoria/seguranca-h25-analise.mjs
node scripts/auditoria/seguranca-h25-acs.mjs
node scripts/auditoria/seguranca-h25-demonstracao.mjs
node scripts/auditoria/estatistico-h25-dados.mjs
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/estatistico-h25.mjs
```

Registro da hipótese: H25 em hipoteses.md. Riscos que a criptografia pública não cobre: integridade-nacional/06.

ANEXO A

Glossário

Termo	Em palavras simples
BU (Boletim de Urna)	O "placar" da urna: quantos votos cada candidato teve naquela seção. É impresso e afixado na porta da seção no fim do dia, e também gravado em arquivo
Assinatura digital	Um "lacre com carimbo": prova que o arquivo foi produzido por quem diz que produziu (aqui, a urna) e que não foi mexido depois
Certificado	A "carteira de identidade" digital da urna, emitida pelo TSE, usada para conferir a assinatura
Autoridade certificadora (AC)	O "cartório" digital do TSE que emite as carteiras de identidade (certificados) das urnas
Chave privada (chave secreta)	O número secreto que só o dono tem (a urna, ou o cartório digital) e que produz a assinatura. A parte pública da chave serve para conferir a assinatura, mas não para produzi-la. Como o carimbo de um cartório: qualquer um confere, só o cartório faz
Cadeia de certificados	A fila de quem confia em quem: a carteira da urna é carimbada por um cartório digital (AC URNA, AC UE2020 ou AC UE2022), e o certificado desse cartório é carimbado por um cartório raiz do TSE
Validade do certificado	O período impresso no certificado ("válido de ... até ..."), como o prazo de uma carteira de identidade. É uma regra que quem confere decide aplicar; não entra na conta da assinatura
Ed521	O método de cálculo usado pelas urnas novas (modelos 2020 e 2022) para produzir e conferir lacres. É público e também adotado pela ICP-Brasil
Número de série	O número que identifica cada urna e cada cartão de memória
Recuperador de Dados (RED)	Programa usado no cartório para gerar o boletim a partir do cartão de votação de uma urna que não conseguiu gerá-lo. Às vezes roda em outra urna
Seção	O grupo de eleitores que vota numa mesma urna
Comparecimento / abstenção	Quantos eleitores aptos votaram / quantos não votaram
LAI (Lei de Acesso à Informação)	A lei que permite a qualquer pessoa pedir informações a órgãos públicos

ANEXO B

Registro de evidências da perícia

Registro de evidências: evidencias/ guarda o índice de todos os arquivos de dados usados (com a impressão digital de cada um), o livro de registro encadeado de cada verificação e as cópias dos documentos de referência.

Esta pasta guarda a prova de **quais arquivos foram analisados** e de **como cada verificação foi feita**. O objetivo é que qualquer pessoa consiga conferir que nada foi trocado, inventado ou ajustado depois.

B.1 O que tem aqui

Arquivo ou pasta	O que é, em palavras simples
`indice/2t/{uf}.tsv.gz`	A lista de **todos os arquivos de urna usados**, por estado: uma linha por seção, com a "impressão digital" (SHA-256) de cada arquivo (boletim, registro dos votos, diário da urna, pacote de lacres, imagem do boletim e índice do TSE). Abre com qualquer descompactador e lê como planilha (separada por TAB)
`cadeia.jsonl`	O "livro de registro" da perícia. Cada linha é um acontecimento: um índice criado, uma verificação rodada, um documento de referência guardado. Cada linha leva a impressão digital da linha anterior, como elos de uma corrente
`ancora.txt`	A impressão digital da última linha do livro. Ela resume o livro inteiro: mudar qualquer coisa em qualquer linha anterior muda esse valor
`referencias/`	Cópias dos documentos usados como base: a especificação oficial do TSE, os certificados das autoridades do TSE e os arquivos da biblioteca de criptografia de onde saíram os parâmetros
`saidas/`	O resultado completo de cada verificação, quando é pequeno. Os grandes ficam fora do repositório (`data/evidencias/saidas/`), mas a impressão digital deles fica registrada no livro

B.2 Por que isso impede contestação

1. **Os arquivos analisados são os do TSE.** Para cada seção, a impressão digital do pacote de lacres é a mesma que o próprio portal do TSE informa. Qualquer pessoa pode baixar a mesma seção do site do TSE e comparar com a linha do índice.
2. **O livro não pode ser editado sem deixar marca.** Se alguém mudar um resultado antigo (por exemplo, trocar "0 falhas" por "3 falhas"), a corrente quebra a partir dali, e a verificação acusa.
3. **Cada verificação registra o programa exato usado.** Ficam gravados o comando, o commit do git e a impressão digital de cada arquivo do programa. Dá para provar que o resultado saiu daquele código, e não de outro.
4. **A data pode ser provada por terceiros** (passo recomendado): a impressão digital da âncora é registrada num serviço de carimbo do tempo, por exemplo ICP-Brasil, um serviço RFC 3161 ou OpenTimestamps. Esse registro prova que o livro existia, exatamente assim, naquela data. Só a impressão digital é enviada, nunca os dados.

B.3 Como conferir

```
node src/evidencias.js verificar             # confere a corrente e os arquivos registrados
node src/evidencias.js verificar --profundo  # refaz cada índice a partir dos arquivos em disco e compara
```

Para conferir uma seção à mão, sem nenhum programa deste projeto:

1. Achar a seção no índice (`indice/2t/{uf}.tsv.gz`): colunas município, zona, seção e impressões digitais.
2. Baixar os arquivos da seção no portal do TSE (endereços no doc 02).
3. Calcular a impressão digital de cada arquivo (`sha256sum` no Linux/Mac, `certutil -hashfile <arquivo> SHA256` no Windows) e comparar com a linha.

B.4 Como registrar novos passos

```
node src/evidencias.js indexar --turno 2 --uf sp                        # índice de uma UF
node src/evidencias.js executar --nome lacres-2t-sp -- node src/lacres.js data/raw/2t/urnas/sp
node src/evidencias.js referencia --arquivo <doc> --origem <url> --descricao "<para que serve>"
```

Regras:

- **Commitar o código antes de rodar uma verificação que vai para o relatório.** A entrada registra se havia alteração não commitada em `src/`.
- **Nunca editar `cadeia.jsonl` à mão.** Correção é uma entrada nova, que explica o erro da anterior.
- **Nunca registrar dado pessoal.** Os arquivos de urna publicados pelo TSE não identificam eleitores; o log traz o título dos mesários e por isso não é copiado para cá, só a impressão digital dele.